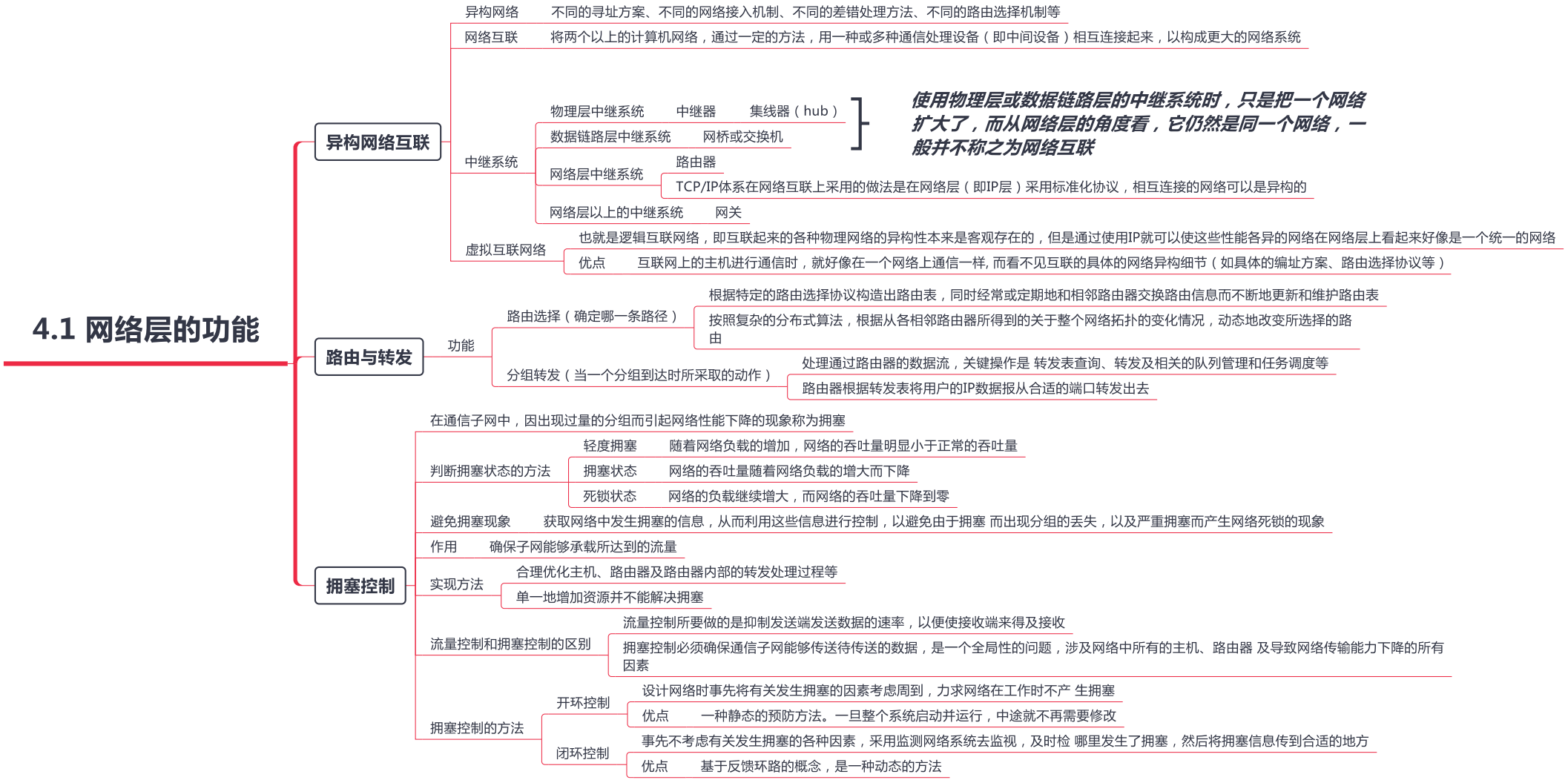
4.1 网络层的功能



注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

王道论坛
专注于计算机考研的点点滴滴

4.2路由算法



注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

4.3IPV4（上）

- 概述
  - IPv4即现在普遍使用的IP（版本4）
  - IP定义数据传送的基本单元——IP分组及其确切的数据格式
  - IP也包括一套规则，指明分组如何处理、错误怎样控制
  - 包含非可靠投递的思想，以及与此关联的分组路由选择的思想
- IPV4分组
  - IPV4分组格式
    - 版本：指IP版本，目前广泛使用的版本号是4
    - 首部长度：占4位。 基本单位为4B，最大值为60B（15*4B），最常用的首部长度是20B
    - 总长度：占16位。基本单位为1B 指首部与数据之和的长度最大长度65535B
    - 标识：占16位。 是一个计数器 用于保证数据报片能够正确组装称为原来的数据报
    - 标志：占3位 最低位 MF=1代表分片 中间位DF=0 代表可以分片
    - 片偏移：占13位 基本单位为8B 指出分片后，某片在原分组中的相对位置
    - 首部校验和：占16位 IP数据报的首部校验和只校验分组的首部，而不校验数据部分
    - 生存时间TTL：占8位 保证分组不会在网络中循环 每次路由转发TTL-1 当TTL为0 丢弃该分组
    - 协议：占8位 指出该分组使用的协议（6为TCP协议 17为UDP协议）
    - 源地址字段：占4B 标识发送发的IP地址
    - 目的地址字段：占4B 标识接收方的IP地址
  - IP数据报分片
    - 最大传送单元（MTU）：一个链路层数据报能承载的最大数据量
    - MTU
      - 以太网：1500B
      - 广域网：一般不超过576B
    - 分片：当数据报长度大于链路MTU时，就要对其进行分片传输
    - 分片会在目的地进行组装，不会在中间路由处进行组装
    - 标志位含义
      - MF（more fragment）：为1代表进行了分片
      - DF（don't fragment)：为0时 才可以进行分片
  - 网络层转发分组的流程
    - 提取目的主机的IP地址
    - 直接交付或者根据路由表进行转发交付
    - 若找不到目标路由就发送给默认路由
    - 如果最后没有转发成功，就报告转发分组出错

注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

王道论坛
专注于计算机考研的点点滴滴

4.3IPV4（中）

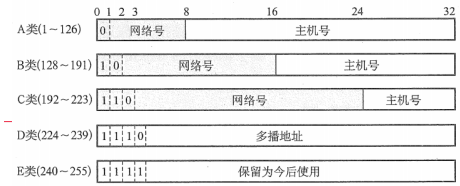
IPV4 地址与 NAT

IPv4地址

IP地址　连接到因特网上的每台主机（或路由器）都分配一个32比特的全球唯一标识符

分类
- A 类(1~126)
- B 类(128 ~191)
- C 类(192 ~ 223)
- D 类(224 ~239)
- E 类(240—255)

图示



特殊含义地址
- 主机号全为1表示本网络的广播地址，又称直接广播地址，如202.98.174.255
- 主机号全为0表示本网络本身，如202.98.174.0
- 127.0.0.0保留为环路自检(Loopback Test)地址，此地址表示任意主机本身，目的地址为环回地址的IP数据报永远不会出现在任何网络上
- 32位全为1,即255.255.255.255表示整个TCP/IP网络的广播地址，又称受限广播地址
- 32位全为0,即0.0.0.0表示本网络上的本主机
- 实际使用时，由于路由器对广播域的隔离，255.255.255.255等效为本网络的广播地址

网络地址转换（NAT）

概述　通过将专用网络地址（如Intranet）转换为公用地址（如Internet），从而对外隐藏内部管理的IP地址

优点
- 只需要一个全球IP地址就可以与因特网连通，由于专用网本地IP地址是可重用的，所以NAT大大节省了 IP地址的消耗
- 隐藏了内部网络结构，从而降低了内部网络受到攻击的风险

具体实现　本地地址的主机和外界通信时，NAT路由器使用NAT转换表将本地 地址转换成全球地址，或将全球地址转换成本地地址

注意
- 普通路由器在转发IP数据报时，不改变其源IP地址和目的IP地址
- NAT路由器在转发IP数据报时，一定要更换其IP地址
- 普通路由器仅工作在网络层
- NAT路由器转发数据报时需要查看和转换传输层的端口号

子网划分与子网掩码、CIDR

子网划分

背景　两级IP地址的缺点
- IP地址空间的利用率有时很低
- 两级的IP地址不够灵活
- 会使路由表变得太大而使网络性能变坏

概述　两级IP地址变成了三级IP地址

划分思路
- 子网划分纯属一个单位内部的事情。单位对外仍然表现为没有划分子网的网络
- 从主机号借用若干比特作为子网号，当然主机号也就相应减少了相同的比特
- IP地址={〈网络号〉，〈子网号〉，〈主机号〉}
- 先找到连接到本单位网络上的路由器。然后该路由器在收到IP数据报后，按目的网络号和子网号找到目的子网。最后把IP数据报直接交付给目的主机

注意
- 子网号全为0和全为1不能作为主机号
- 全为0为本网络号　全为1为子网的广播地址

子网掩码

使用子网掩码来表达对原网络中主机号的借位

分类
- A类：255.0.0.0
- B类：255.255.0.0
- C类：255.255.255.0

使用子网掩码情况
- 一台主机在设置IP地址的同时必须设置子网掩码
- 同属于一个子网的所有主机及路由器的相应端口，必须设置相同的子网掩码
- 路由表中必须包含有目的网络地址，子网掩码，下一跳地址

无分类域间路由选择（CIDR）

概述：无分类域间路由选择是在变长子网掩码的基础上提出的一种消除传统A、B、C类网络划分， 并且可以在软件的支持下实现超网构造的一种IP地址的划分方法

特点
- 消除了传统A、B、C类地址及划分子网的概念，因而可以更有效地分配IPv4的地址空间
- IP={<网络前缀>，<主机号>}
- 将网络前缀都相同的连续IP地址组成:CIDR地址块　这种地址的聚合称为路由聚合，或称构成超网
- 网络前缀越长，其地址块就越小，路由就越具体

优点
- 有利于减少路由器之间的路由选择信息的交换，提高网络性能
- 网络前缀长度具有灵活性

查找路由表使用的数据结构方法　二叉线索树

注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

4.3IPV4（下）

- **IP地址与硬件地址**
  - 概述
    - IP地址是网络层使用的地址，它是分层次等级的
    - 硬件地址是数据链路层使用的地址(如 MAC地址)，它是平面式的
    - 在网络层及网络层之上使用IP地址，IP地址放在IP数据报的首部， 而MAC地址放在MAC帧的首部
    - 数据链路层看不见数据报分组中的IP地址
  - 具体关系　在网络层中的路由器相互传输时使用IP地址，当到达目标网络后，使用MAC地址查找目标物理主机
  - 路由器
    - 拥有多个IP地址
    - 拥有多个硬件地址
- **地址解析协议(ARP）**
  - 作用：实现IP地址到MAC地址的映射
  - ARP表：每台主机都设有一个ARP高速缓存，用来存放本局域网上各主机和路由器的IP 地址到MAC地址的映射表
  - 可能出现的情况
    - 发送方是主机时，要把IP数据报发送到本网络上的另一台主机：这时用ARP找到目的主机的硬件地址
    - 发送方是主机时，要把IP数据报发送到另一个网络上的一台主机：这时用ARP找到本网 络上的一个路由器的硬件地址，剩下的工作由这个路由器来完成
    - 发送方是路由器时，要把IP数据报转发到本网络上的一台主机：这时用ARP找到目的主机的硬件地址
- **动态主机配置协议(DHCP)**
  - 概述
    - 常用于给主机动态地分配 IP地址。
    - 提供了即插即用联网的机制这种机制允许一台计算机加入新的网络和获取IP地址 而不用手工参与
    - DHCP是应用层协议，它是基于UDP的
  - 实现过程
    - DHCP客户机广播"DHCP发现"消息，试图找到网络中的DHCP服务器
    - DHCP服务器收到 “DHCP发现” 消息后，向网络中广播"DHCP提供"消息，其中包括 提供DHCP客户机的IP地址和相关配置信息
    - DHCP客户机收到"DHCP提供"消息，如果接收DHCP服务器所提供的相关参数，那 么通过广播"DHCP"请求消息向DHCP服务器请求提供IP地址
    - DHCP服务器广播"DHCP确认"消息，将IP地址分配给DHCP客户机
  - 注意
    - DHCP服务器分配给DHCP客户的IP地址是临时的，因此DHCP客户只能在一段有限的时间内使用这个分配到的IP地址
    - DHCP的客户端和服务器端需要通过广播方式来进行交互
- **网际控制报文协议(ICMP)**
  - 目的：为了提高IP数据报交付成功的机会，在网络层使用了网际控制报文协议(ICMP)来让主机或路由器报告差错和异常情况
  - 种类
    - ICMP差错报告报文
      - 终点不可达：当路由器或主机不能交付数据报时，就向源点发送终点不可达报文
      - 源点抑制：当路由器或主机由于拥塞而丢弃数据报时，就向源点发送源点抑制报文，使源点知道应当把数据报的发送速率放慢
      - 时间超过：当路由器收到生存时间（ TTL ）为零的数据报时，除丢弃该数据报外，还要向 源点发送时间超过报文
      - 参数问题：当路由器或目的主机收到的数据报的首部中有的字段的值不正确时，就丢弃该数据报，并向源点发送参数问题报文
      - 改变路由（重定向）:路由器把改变路由报文发送给主机，让主机知道下次应将数据报发 送给另外的路由器（可通过更好的路由）
    - ICMP询问报文
      - 回送请求和回答报文
      - 时间戳请求和回答报文
      - 掩码地址请求 和回答报文
      - 路由器询问和通告报文
    - 不应发送ICMP差错报告报文
      - 对ICMP差错报告报文不再发送ICMP差错报告报文
      - 对第一个分片的数据报片的所有后续数据报片都不发送ICMP差错报告报文
      - 对具有组播地址的数据报都不发送ICMP差错报告报文
      - 对具有特殊地址（如127.0.0.0或0.0.0.0 ）的数据报不发送ICMP差错报告报文
  - ICMP的应用
    - 分组网间探测PING
      - 测试两台主机之间的连通性
      - 使用了 ICMP回送请求和回答报文
    - Traceroute
      - 用来跟踪分组经过的路由
      - 使用了 ICMP时间超过报文

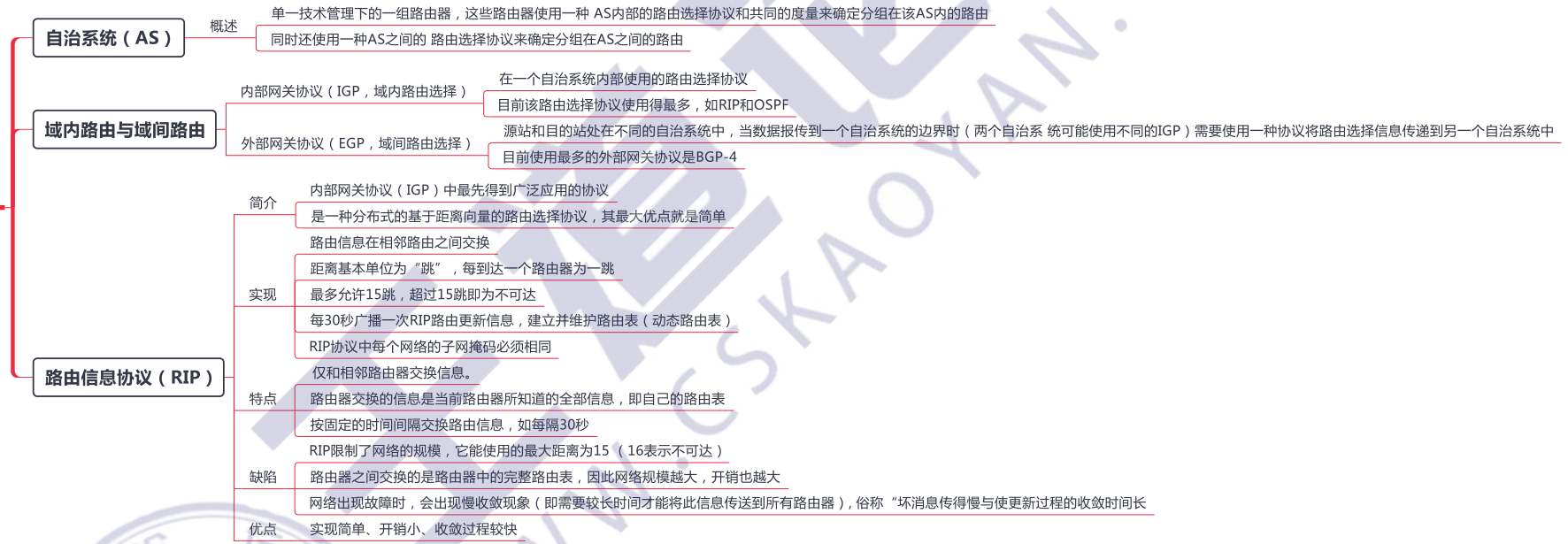
注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

4.4IPV6

- **IPV6是解决IP地址耗尽的最根本方法，缓解方法是超网聚合 NAT等**
- **IPV6的主要特点**
  - 更大的地址空间IPv6将地址从IPv4的32位增大到了 128位
  - 扩展的地址层次结构
  - 灵活的首部格式
  - 改进的选项
  - 允许协议继续扩充
  - 支持即插即用（即自动配置）
  - 支持资源的预分配
  - IPv6只有在包的源结点才能分片，是端到端的，传输路径中的路由器不能分片
  - IPv6首部长度必须是8B的整数倍，而IPv4首部是4B的整数倍
  - 增大了安全性。身份验证和保密功能是IPv6的关键特征
- **IPV6 地址**
  - 基本类型地址
    - 单播：传统的点对点通信
    - 多播：多播是一点对多点的通信，分组被交付到一组计算机的每台计算机
    - 任播
      - 这是IPv6增加的一种类型
      - 任播的目的站是一组计算机，但数据报在交付时只交付其中的一台计算机，通常是距离最近的一台计算机
  - IPv6地址缩写
    - 当16位域的开头有一些0时，可以采用一种缩写表 示法，但在域中必须至少有一个数字
    - 当有相继的0值域时，还可以进一步缩写。这些域可以用双冒号缩写（::）
- **IPV4向IPV6过渡**
  - 双协议栈：双协议栈技术是指在一台设备上 同时装有IPv4和IPv6协议栈，那么这台设备既能和IPv4网络通信，又能和IPv6网络通信
  - 隧道技术：将整个IPv6数据报封装到 IPv4数据报的数据部分，使得IPv6数据报可以在IPv4网络的隧道中传输

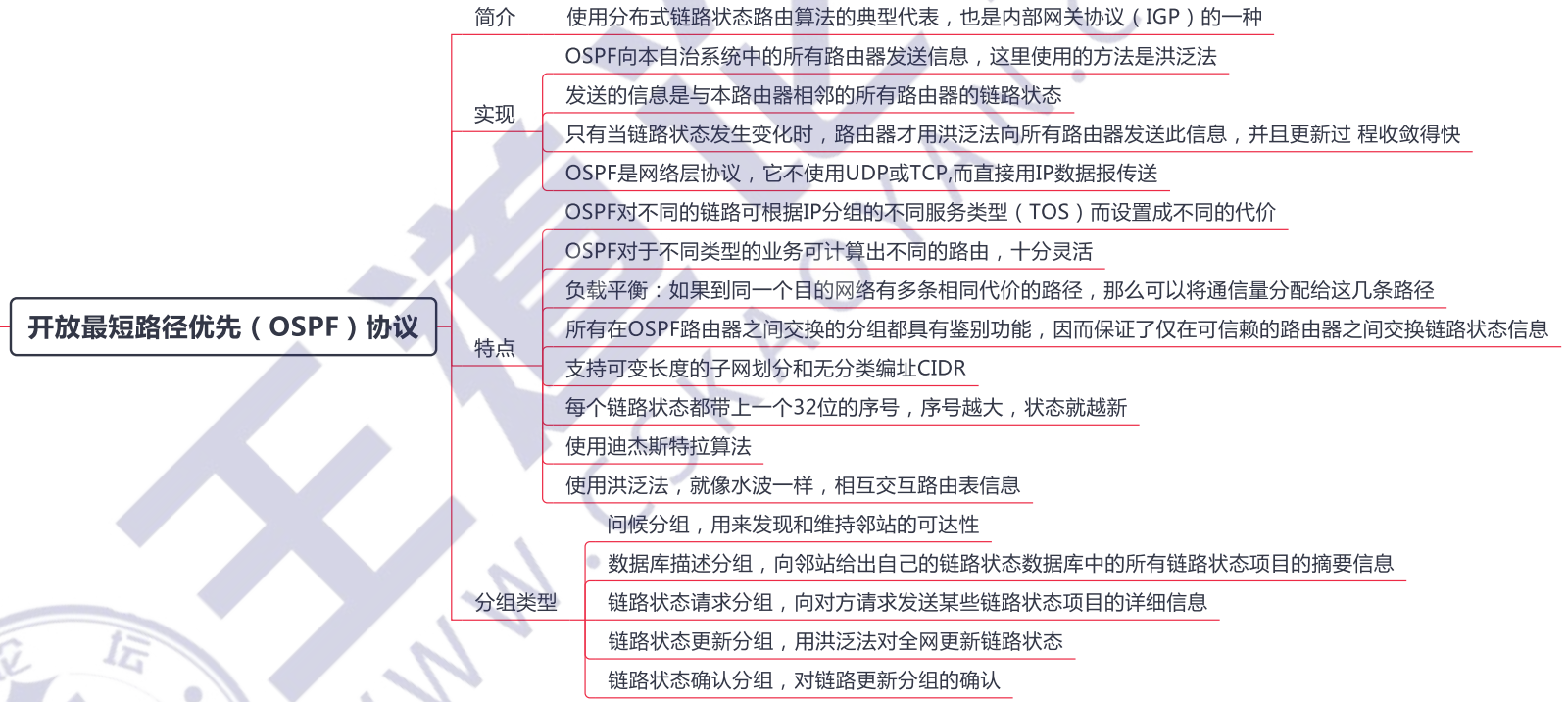
注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

4.5路由协议（上）



注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

4.5路由协议（中）



注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

4.5路由协议（下）

边界网关协议（BGP）

简介

- 是不同自治系统的路由器之间交换路由信息 的协议，是一种外部网关协议
- 边界网关协议常用于互联网的网关之间
- BGP采用的是路径向量路由选择协议
- 应用层协议，基于TCP

工作原理

- 每个自治系统的管理员要选择至少一个路由器作为该自治系统的“BGP发言人”
- 一个BGP发言人与其他自治系统中的BGP发言人要交换路由信息， 先建立TCP连接
- 再利用BGP会话交换路由信息
- 所有BGP发言人都相互交换网络可达性的信息后，各BGP发言人就可找出到达各个自治系统的较好路由

特点

- BGP交换路由信息的结点数量级是自治系统的数量级，要比这些自治系统中的网络数少很多
- 每个自治系统中BGP发言人（或边界路由器）的数目是很少的
- BGP支持CIDR
- 在BGP刚运行时，BGP的邻站交换整个BGP路由表，但以后只需在发生变化时更新有变化的部分

报文类型

- 打开（Open）报文:用来与相邻的另一个BGP发言人建立关系
- 更新（Update）报文:用来发送某一路由的信息，以及列出要撤销的多条路由
- 保活（Keepalive）报文:用来确认打开报文并周期性地证实邻站关系
- 通知（Notification）报文:用来发送检测到的差错

路由协议比较

协　议	RIP	OSPF	BGP	
类型	内部	内部	外部	
路由算法	距离-向量	链路状态	路径-向量	
传递协议	UDP	IP	TCP	
路径选择	跳数最少	代价最低	较好，非最佳	
交换结点	和本结点相邻的路由器	网络中的所有路由器	和本结点相邻的路由器	
交换内容	当前本路由器知道的全部信息，即自己的路由表	与本路由器相邻的所有路由器的链路状态	首次	整个路由表
			非首次	有变化的部分

注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

4.6IP组播

- **组播的概念**
  - 概述
    - 组播机制是让源计算机一次发送的单个分组可以抵达用一个组地址标识 的若干目标主机，并被它们正确接收　　组播仅应用于UDP
    - 因特网中的IP组播也使用组播组的概念，每个组都有一个特别分配的地址，要给该组发送 的计算机将使用这个地址作为分组的目标地址
  - 实现过程
    - 主机使用一个称为IGMP （因特网组管理协议）的协议加入组播组
    - 使用该协议通知本 地网络上的路由器关于要接收发送给某个组播组的分组的愿望
    - 通过扩展路由器的路由选择和转发功能，可以在许多路由器互联的支持硬件组播的网络上面实现因特网组播
  - 优点　数据只需发送一次就可发送到所有接收者，大大减轻了网络的负载和发送者的负担
  - 注意　组播需要路由器的支持才能实现，能够运行组播协议的路由器称为组播 路由器
- **IP组播地址**
  - 结构　IP组播使用D类地址格式
  - 组播数据报和一般的IP数据报的区别
    - 组播数据报也是"尽最大努力交付"，不提供可靠交付
    - 组播地址只能用于目的地址，而不能用于源地址
    - 对组播数据报不产生ICMP差错报文。因此，若在PING命令后面键入组播地址，将永远 不会收到响应
    - 并非所有的D类地址都可作为组播地址
  - 分类
    - 只在本局域网上进行硬件组播
    - 在因特网的范围内进行 组播

    在因特网上进行组播的最后阶段，还是要把组播数据报在局域网上用硬件组播交付给组播 组的所有成员
  - 硬件地址的映射关系不是唯一的，因此收到组播数据报的主机，还要在IP层利用软件进行过滤,把不是本主机要接收的数据报丢弃
- **IGMP与组播路由算法**
  - 用途　利用因特网组管理协议（ IGMP ）要使路由器知道组播组成员的信息
  - 特点　IGMP是TCP/IP的一部分
  - 工作阶段
    - 第一阶段
      - 主机加入新的组播组时，该主机向组播组的组播地址发送一个IGMP报文，声明要成为该组的成员
      - 本地的组播路由器收到IGMP报文后，将组成员关系转发给因 特网上的其他组播路由器
    - 第二阶段
      - 本地组播路由器周期性地探询本地局域网上的主机, 以便知道这些主机是否仍继续是组的成员
      - 响应结果
        - 只要对某个组有一台主机响应，那么组播路由器就认为这个组是活跃的
        - 一个组在经过几次的探询后仍然没有一台主机响应时，则不再将该组的成 员关系转发给其他的组播路由器
  - 实现因特网组播的路由算法
    - 基于链路状态的路由选择
    - 基于距离-向量的路由选择
    - 协议无关的组播（ PIM ）（可以建立在任何路由器协议之上）

注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

4.7移动IP

移动IP的概念

支持移动性的因特网体系结构与协议共称为移IP，它是为了满足移动结点(计算机、服务器、网段等)在移动中保持其连接性而设计的

三种功能实体

- 移动结点：具有永久IP地址的移动结点
- 本地代理：在一个网络环境中，一个移动结点的永久"居所"被称为归属网络，在归属网络中代表移动结点执行移动管理功能的实体称为归属代理（本地代理），它根据移动用户的转交地址，采用隧道技术转交移动结点的数据包。
- 外部代理：在外部网络中帮助移动结点完成移动管理功能的实体称为外部代理

移动IP与动态IP

- 动态IP:局域网中的计算机可以通过网络中 的DHCP服务器动态地获得一个IP地址
- 移动IP:移动结点以固定的网络IP地址实现跨越不同网段的漫游功能，并保证基于网络IP的网络权限在漫游过程中不发生任何改变

移动IP通信过程

1. 移动结点在本地网时，按传统的TCP/IP方式进行通信（在本地网中有固有的地址）
2. 移动结点到一个外地网络时，移动结点向本地代理注册当前的位置地址，即转交地址
3. 转交地址的注册后，本地地址会将截获的信息通过隧道发送给转交地址
4. 到达转交地址，恢复成原来数据，发送给移动结点
5. 移动结点在外网通过外网的路由器或外部代理向通信对端发送IP数据包。
6. 移动结点来到另一个外网时，只需向本地代理更新注册的转交地址，就可继续通信。
7. 移动结点回到本地网时，移动结点向本地代理注销转交地址，这时移动结点又将使用传统的TCP/IP方式进行通信

可以理解为呼叫转移

注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

4.8网络层设备

路由器的组成和功能

- 基本描述　路由器是一种具有多个输入/输出端口的专用计算机
- 任务　连接不同的网络（连接异构网络）并完成路由转发
- 功能：可以隔离广播域

重点：不同层次的设备隔离不同的域

- 集线器：不隔离
- 网桥：隔离碰撞域（所以有广播风暴）
- 路由器：隔离广播域

- 工作过程
  - 源主机和目标主机在同一个网络上，那么直接交付而无须通过路由器
  - 源主机和目标主机不在同一个网络上，路由器按照转发表指出的路由将数据报转发给下一个路由器，即间接交付
- 功能组成
  - 路由选择部分（控制部分）
    - 核心构件：路由选择处理机
    - 任务
      - 根据选定的路由选择协议构造出路由表
      - 和其他相邻路由器交换路由信息然后更新和维护路由表
  - 分组转发部分
    - 交换结构
      - 根据转发表对分组进行处理，将从输入口进入的分组从一个合适的输出端口转发出去
      - 交换方法
        - 通过存储器进行交换
        - 通过总线进行交换
        - 通过互联网络进行交换
    - 一组输入端口　从物理层接收到的比特流中提取出链路层帧，进而从帧中提取出网络层数据报
    - 一组输出端口　将数据报变为比特流发送到物理层
- 注意：如果一个存储转发设备实现了某个层次的功能，那么它就可以互联两个在该层次上使用不同协议的网段（网络）
- 功能
  - 分组转发
    - 处理通过路由器的数据流
    - 转发表查询、转发及相关的队列管理和任务调度等
  - 路由计算　通过和其他路由器进行基于路由协议的交互，完成路由表的计算
- 路由器和网桥区别
  - 网桥与高层协议无关
  - 路由器是面向协议的，依据网络地址进行操作，并进行路径选择、分段、帧格式转换、对数据报的生存时间和流量进行控制等
- 支持协议：OSI、TCP/IP、IPX等

路由表与路由转发

- 路由表功能：实现路由选择
- 路由表结构
  - 目的网络IP地址
  - 子网掩码
  - 下一跳IP地址
  - 接口
- 转发：路由器根据转发表把收到的IP数据报从合适的端口 转发出去，仅涉及一个路由器
- 路由选择：涉及很多路由器，路由表是许多路由器协同 工作的结果
- 默认路由（路由表中）　目的：减少转发表的重复项目，使用一个默认路由代替所有具有相同"下一跳" 的项目

注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！